

REDWOOD MATERIALS

Энергетические хранилища

Redwood Materials — международная компания с хорошей историей роста. Основана в 2017 году Джеффери Страубелом — соучредителем и действующим членом совета директоров Tesla.

Redwood начинала с переработки аккумуляторов электромобилей и стала **лидером в этом сегменте**. Компания фактически замкнула цикл производства батарей — от утилизации до возврата ценных материалов обратно в индустрию.

В 2025 году Redwood запустила новое направление — **энергетические хранилища**. Этот бизнес обладает существенно более высокой маржинальностью и открывает для компании следующий этап роста.

Долгосрочная цель Redwood — стать одним из ключевых поставщиков электроэнергии в Северной Америке. Компания уже доказала свою способность реализовывать сложные инфраструктурные проекты и масштабироваться в капиталоемких отраслях.

Какие актуальные проблемы решает Redwood Materials?



Утилизация отслуживших аккумуляторов.

Б/у батареи — это растущая проблема и прямые затраты для автопроизводителей. Redwood превращает эти издержки в ресурс, создавая замкнутую экономику.



Дефицит и удорожание сырья

С ростом числа электромобилей в США и Европе резко увеличивается спрос на критически важные материалы — никель, литий, кобальт. Их добыча сложна, а цены растут. Redwood снижает зависимость отрасли от первичной добычи, возвращая материалы в производственный цикл.



Энергетический дисбаланс нового мира

Новые технологии — искусственный интеллект, блокчейн, криптоинфраструктура и в перспективе квантовые вычисления — требуют всё больше электроэнергии. Проблема не только в объеме, но и в гибкости потребления: спрос становится скачкообразным, а традиционная генерация (включая атомную энергетику) не способна быстро адаптироваться.

Новое направление Redwood — энергетические хранилища — решает эту задачу, позволяя накапливать энергию в периоды избытка и быстро отдавать её в моменты пикового спроса.

Крупнейшие клиенты

Redwood Materials принимает для переработки аккумуляторы любых устройств — от смартфонов до электромобилей. Клиенты компании — крупнейшие мировые концерны.

VOLVO

Audi

TOYOTA

Ford

gm

Volkswagen



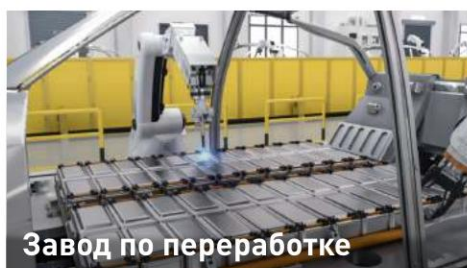
Panasonic

LG

amazon

general motors

Crusoe



Завод по переработке



Электрообеспечение для дата-центра Crusoe

REDWOOD
MATERIALS

Redwood уже контролирует ~90% переработки Li-ion батарей в Северной Америке (~20 ГВт·ч). Этого достаточно для производства 200-250 тыс. электрокаров.

90%

6
ГВт·ч

20
ГВт·ч

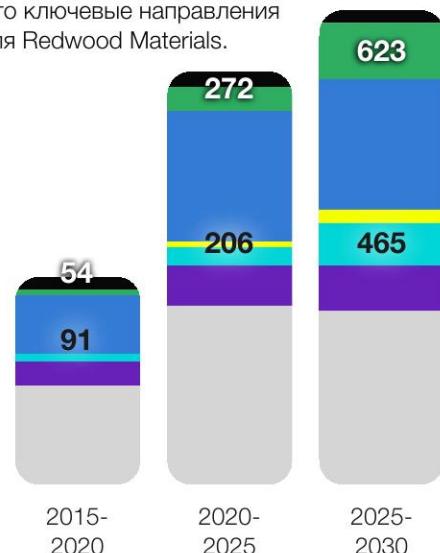
Ёмкость хранимой энергии уже превысила 1 ГВт·ч. Этого достаточно, чтобы питать 100 тыс. домов ~10 ч. Redwood поставила амбициозный план в ближайшее время добавить ещё 5 ГВт·ч.

Redwood планирует стать крупнейшим игроком в энергетике. Целевой объём — 20 ГВт·ч к 2029-2030 гг. Это сравнимо с питанием 200-300 тыс. домов в сутки.

Мировое потребление электроэнергии стабильно растёт

Дата-центры и транспорт — самые быстрорастущие сегменты: их спрос **увеличится более чем в 2 раза**.

Это ключевые направления для Redwood Materials.

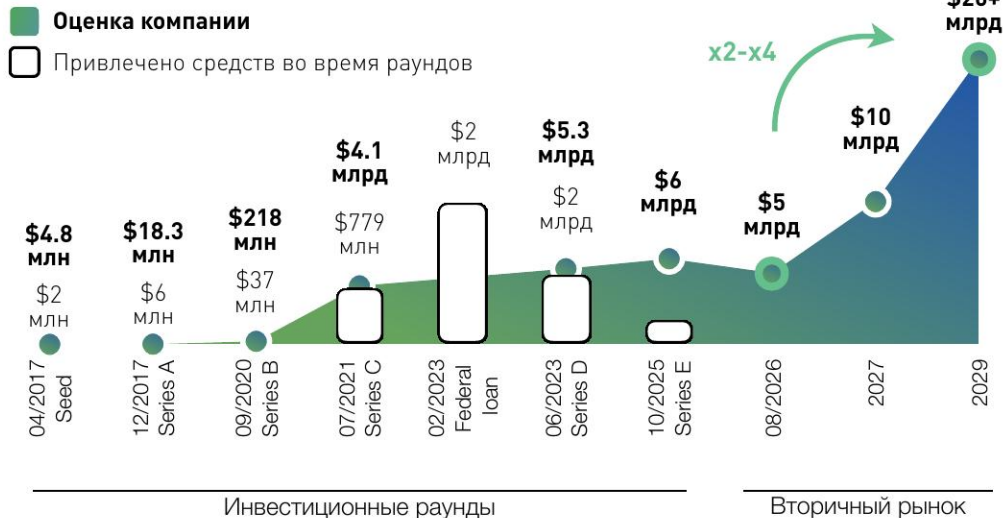


Промышленность
 Дата-центры
 Другие строения
 Другое
 Охлаждение
 Тепловые насосы
 Транспорт

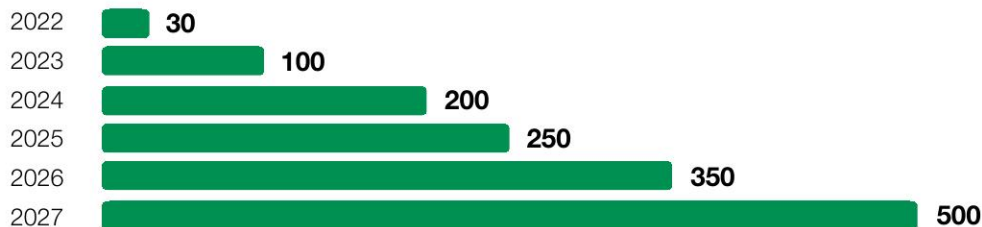
REDWOOD MATERIALS

Энергетические хранилища

Последние раунды финансирования и оценка



Выручка Redwood растёт



Условия инвестирования

Оценка входа	\$5 млрд
Целевая доходность	x2-x4
Целевой горизонт инвестирования	2-3 года
Формат инвестирования	SPV (Делавэр, США)
Минимальная сумма инвестирования	\$ 100,000
Комиссия за подписку	3%
Комиссия за успех	20%

Ограничение ответственности

Инвестирование связано с рисками, в том числе валютным риском, риском потери капитала, риском контрагента и др. Инвестирование в некоторые индустрии особенно подвержено рискам изменения законодательного регулирования, конъюнктуры рынка и др. Каждый инвестор самостоятельно несёт ответственность за принимаемые инвестиционные решения. Данный материал не является индивидуальной инвестиционной, налоговой или юридической рекомендацией. Перечисленные финансовые инструменты могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям. Документ не является офертой. Данный материал подготовлен с использованием публичных источников, оцениваемых как достоверные, в том числе официальных сайтов компаний. Оценочные и прогнозные суждения приведены, исходя из доступной на момент написания информации, и могут быть изменены без дополнительного уведомления. Материал не содержит исчерпывающей информации для принятия инвестиционного решения. Доходность, полученная в прошлом, не может служить достаточным ориентиром для прогнозирования доходности в будущем.

Преимущества

- ✓ Redwood первой собрала 100+ моделей батарей электромобилей с разной химией и напряжением в единую систему накопления энергии — через собственный слой интеграции Pack Manager, без разборки паков. Экономика в несколько раз выгоднее конкурентов!
- ✓ Компания привлекла \$2.2 млрд equity-финансирования и \$2 млрд льготного займа от администрации президента США. Redwood перестала пользоваться займом благодаря росту выручки.
- ✓ Уже развёрнуты промышленные объекты: 12 MBt / 63 MBt-ч с Crusoe (Невада) — крупнейшая в мире система на батареях второй жизни; 10 MBt-ч на заводе Rivian. Планируется проект с General Motors. Цель — 20 ГВт-ч к 2028 году.
- ✓ Рынок BESS (аккумуляторная система хранения энергии): \$10,16 млрд в 2025 году, прогноз \$86,87 млрд к 2034 (CAGR 26,9%).
- ✓ Одна батарея — два источника дохода: сначала накопитель энергии, затем сырьё для переработки.
- ✓ Регуляторная поддержка: администрация Трампа призывает дата-центры строить собственную генерацию; FERC и PJM уже вводят ускоренные механизмы (Bring Your Own Generation) под такие проекты.
- ✓ Инвесторы: Google, Nvidia, Goldman Sachs, Baillie Gifford, Amazon Climate Pledge Fund, T. Rowe Price.
- ✓ Клиенты первого эшелона: Crusoe, Rivian, GM — спрос подтверждён крупными сделками, не пилотами.
- ✓ Дефицит энергии уже не прогноз, а факт: дата-центры к 2028 году — до 12% потребления электричества в США; PJM уже вводит временные отключения дата-центров для защиты сети от блэкаутов.
- ✓ Гарантированное сырьё на годы вперёд: ~6 млн электромобилей в США подходят к концу службы с батареями на 50–80% ёмкости — около 1 ТВт-ч к 2040 году, способных закрыть до половины спроса США на хранение энергии с начала 2030.